

Problema R6. N-Rainhas

Considere um tabuleiro de xadrez de tamanho $N \times N$. Uma rainha ataca todas as casas da sua linha, da sua coluna e das suas duas diagonais.

O objetivo é posicionar N rainhas no tabuleiro de modo que nenhuma ataque outra, ou seja, de modo que não haja duas rainhas na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma diagonal.

Dado um inteiro N , determine quantas configurações válidas existem. Duas configurações são consideradas diferentes se alguma casa está ocupada em uma e vazia na outra.

Entrada

A entrada contém uma única linha com um inteiro N ($1 \leq N \leq 12$), a dimensão do tabuleiro e a quantidade de rainhas.

Saída

Imprima um único inteiro: o número total de configurações válidas de N rainhas em um tabuleiro $N \times N$.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4	2
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
2	0

Observações

Para $N = 4$ existem duas soluções. Para $N = 2$ e $N = 3$ não existe nenhuma.